

SK네트웍스 Family AI과정 21기

데이터 베이스 설계서

제출 일자 : 2026. 02. 25

깃허브 경로 : https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN21_FINAL_1team

작성자 : 박내은

1. 소개.....	1
2. 시스템 개요.....	1
3. 테이블 상세 명세.....	2
4. ERD.....	5

1. 소개

이 데이터베이스는 사용자가 제공하는 URL를 기반으로 질문에 답변을 수행할 수 있도록 데이터를 저장하고 관리하기 위해 설계되었으며, 사용자의 정보, 크롤링 데이터, QnA 채팅 기록, 북마크, 크롤링 된 데이터 기반의 콘텐츠를 포함합니다.

2. 시스템 개요

PostgreSQL를 사용하여 벡터 데이터와 관계형 데이터를 관리합니다.

테이블명	목적
user	사용자 정보
chat	사용자와 어시스턴트간의 대화 내용 저장
notebook	대화 내용, 각종 콘텐츠 그룹 단위
contents	페이지 데이터 기반 제작된 콘텐츠
quiz	콘텐츠 - 퀴즈 데이터
flash_card	콘텐츠 - 플래시 카드 데이터
source	URL기반 메타데이터 및 크롤링 데이터

directory	소스 관리용 폴더
page_data	청킹된 Vector 데이터

3. 테이블 상세 명세

User 사용자 정보 관리			
컬럼명	데이터 타입	N-N	설명
id	INTEGER	NOT NULL	사용자 아이디 (PK)
password	VARCHAR	NOT NULL	비밀번호
email	VARCHAR	NOT NULL	사용자 이메일
name	VARCHAR	NOT NULL	사용자 이름
created_at	DATETIME	NOT NULL	생성일

Chat 사용자와 어시스턴트 간의 대화 내역			
컬럼명	데이터 타입	N-N	설명
id	INTEGER	NOT NULL	대화 아이디 (PK)
role	VARCHAR	NOT NULL	사용자/어시스턴트 구분
message	VARCHAR	NOT NULL	대화 내역
created_at	DATETIME	NOT NULL	생성일

Notebook 대화 내용, 컨텐츠, 수집데이터그룹			
--	--	--	--

컬럼명	데이터 타입	N-N	설명
id	INTEGER	NOT NULL	노트북 아이디 (PK)
title	VARCHAR	NOT NULL	노트북 제목
user_id	INTEGER	NOT NULL	사용자 아이디 (FK)
is_active	BOOL	NULL	활성화 상태 (삭제여부)
created_at	DATETIME	NOT NULL	생성일

Directory 페이지 소스 데이터 관리용 폴더 (북마크 폴더) 폴더 안에 소스 트리 구조로 관리			
컬럼명	데이터 타입	N-N	설명
id	INTEGER	NOT NULL	디렉토리 아이디 (PK)
parent_id	INTEGER	NOT NULL	디렉토리 아이디 (FK)
notebook_id	INTEGER	NOT NULL	노트북 아이디 (FK)

Source URL기반 수집 데이터			
컬럼명	데이터 타입	N-N	설명
id	INTEGER	NOT NULL	소스 아이디 (PK)
title	VARCHAR	NOT NULL	소스 제목
url	VARCHAR	NOT NULL	소스 URL
summary	VARCHAR	NULL	수집 데이터 요약 정보
notebook_id	INTEGER	NOT NULL	노트북 아이디 (FK)
directory_id	INTEGER	NOT NULL	부모 디렉토리 아이디 (FK)
created_at	DATETIME	NOT NULL	생성일

Contents 수집 데이터 기반 생성된 각종 콘텐츠 그룹			
컬럼명	데이터 타입	N-N	설명
id	INTEGER	NOT NULL	콘텐츠 아이디 (PK)
type	VARCHAR	NOT NULL	콘텐츠 타입
notebook_id	INTEGER	NOT NULL	노트북 아이디 (FK)

Questions 콘텐츠 질문			
컬럼명	데이터 타입	N-N	설명
id	INTEGER	NOT NULL	질문 아이디 (PK)
question	VARCHAR	NOT NULL	콘텐츠 질문
content_id	INTEGER	NOT NULL	콘텐츠 아이디 (FK)

Answers 콘텐츠 답변			
컬럼명	데이터 타입	N-N	설명
id	INTEGER	NOT NULL	답변 아이디 (PK)
answer	VARCHAR	NOT NULL	콘텐츠 답변
hint	VARCHAR	NULL	답변에 대한 힌트
question_id	INTEGER	NOT NULL	질문 아이디 (FK)
is_correct	BOOL	NOT NULL	해당 답변의 정답여부

page_data 벡터 데이터			
컬럼명	데이터 타입	N-N	설명
id	INTEGER	NOT NULL	데이터 아이디 (PK)
source_id	VARCHAR	NOT NULL	원문 소스 데이터 정보
chunk_text	TEXT	NOT NULL	청킹된 데이터 원본
embedding	VECTOR	NOT NULL	벡터화 데이터
payload	JSON	NOT NULL	성능 향상 용 메타데이터

4. ERD

